

Acolhe+: Um Sistema de Mapeamento Georreferenciado para Promoção do Acolhimento em Saúde da População LGBTQIA+

Whentony Soares Ferreira

Julho de 2026

Resumo

Este artigo apresenta a justificativa técnica, social e financeira para a idealização, desenvolvimento e implantação do projeto **Acolhe+**. O aplicativo tem como objetivo principal mitigar as barreiras de acesso à saúde enfrentadas pela população LGBTQIA+, com enfoque especial em pessoas transgênero, através da criação de um mapa colaborativo alimentado por geolocalização e relatos da própria comunidade. Além da análise de impacto social, este documento detalha a viabilidade técnica da arquitetura baseada em React (Web) e futura expansão para React Native (Mobile), estimativas de custos operacionais de implantação em nuvem e a qualificação do autor para a condução desta solução de Engenharia de Software voltada ao impacto social.

1 Justificativa Social: Saúde LGBTQIA+ e a Barreira do Acolhimento

A idealização deste projeto nasceu durante um grupo de trabalho da Elo Rede LGBT, em um encontro realizado no dia 18 de Julho de 2026, onde foi debatida a urgência de ferramentas tecnológicas de proteção e acolhimento para a comunidade.

Historicamente, a população LGBTQIA+, especialmente a comunidade T (pessoas transgênero, travestis e não-binárias), enfrenta obstáculos sistêmicos no acesso aos serviços de saúde pública e privada. O medo de sofrer discriminação, o desrespeito ao nome social e o despreparo clínico de profissionais para lidar com as especificidades dos corpos trans geram um fenômeno conhecido como *evasão do sistema de saúde*. Como consequência, essas populações acabam buscando atendimento apenas em casos de extrema urgência, agravando quadros clínicos que poderiam ser prevenidos.

O **Acolhe+** nasce para resolver o problema da **desinformação sobre segurança**. Através de uma plataforma colaborativa (crowdsourcing), a comunidade mapeia e avalia as Unidades Básicas de Saúde (UBS), clínicas e hospitais. Se um paciente é bem atendido e tem seu nome social respeitado, ele deixa uma avaliação

positiva (Acolhedor). Se sofre preconceito, alerta os demais. Com o tempo, o aplicativo gera um “mapa de calor” de zonas seguras, devolvendo o direito à saúde digna à comunidade.

A fim de garantir a veracidade dos dados e a usabilidade do sistema, a aplicação emprega os seguintes recursos técnicos na camada de interface e geolocalização:

- **Geofencing e Ordenação Espacial:** O sistema exige que o usuário esteja em um raio de até 500 metros da unidade de saúde para registrar uma avaliação, prevenindo fraudes remotas. Além disso, ao acessar a plataforma, o algoritmo filtra e exibe apenas os estabelecimentos que estão em um raio limite de 50km (alcance prático de mobilidade urbana), sendo automaticamente reordenados utilizando a fórmula de *Haversine*, priorizando na interface os locais fisicamente mais próximos à coordenada atual do usuário.
- **Navegação e UX (User Experience) Dinâmica:** As distâncias são calculadas em tempo real e exibidas de forma clara nos cartões das unidades. Para otimizar a experiência, a interface foi desenhada com uma mecânica de *swipe* (deslize de cartas no estilo “Tinder”, implementado nativamente através da biblioteca SwiperJS), que simula elástica e perfeitamente a física de arrastar hospitais para as laterais de forma fluida.
- **Garantia Absoluta de Anonimato:** Com o intuito de proteger pacientes e denunciantes, o aplicativo não expõe nomes reais nos murais públicos de relatos. O sistema atrela o relato apenas à “Identidade” (ex: Mulher Trans, Homem Trans) selecionada no cadastro, garantindo sigilo e, simultaneamente, permitindo o enriquecimento dos dados demográficos da denúncia.

2 Geração de Dados Estatísticos e Impacto em Políticas Públicas

Mais do que um aplicativo de utilidade pública para o usuário final, o **Acolhe+** funciona como um poderoso motor de inteligência de dados em saúde populacional. Ao anonimizar e compilar as avaliações registradas, a plataforma é capaz de gerar métricas ricas, tais como:

- **Mapeamento Geoespacial de Violência Institucional:** Identificação de concentrações (clusters) de relatos negativos, revelando UBSs ou hospitais específicos onde a transfobia institucional é recorrente.
- **Recorte Demográfico:** Cruzamento opcional de dados (identidade de gênero e orientação sexual informados no cadastro) com as experiências de atendimento, revelando se a discriminação afeta desproporcionalmente mulheres trans, homens trans ou pessoas não-binárias em dadas regiões.
- **Índice de Acolhimento Regional:** Uma pontuação média de qualidade do atendimento por bairro, município ou estado, permitindo comparações macroeconômicas.

A posse deste repositório de dados estatísticos (Big Data) tem o potencial de influenciar diretamente a **criação e o direcionamento de políticas públicas**. Prefeituras, Secretarias de Saúde e o Ministério da Saúde poderão utilizar relatórios emitidos pela plataforma para pautar decisões governamentais. Se uma clínica específica apresenta um índice histórico de "Não Acolhedor", o Estado pode intervir enviando cartilhas de letramento de gênero, promovendo capacitação obrigatória para os profissionais daquela unidade, ou realocando verbas para programas de humanização. Assim, o aplicativo não apenas protege o indivíduo, mas atua como instrumento de denúncia sistêmica e transformação do aparelho estatal.

3 Custos de Implantação e Manutenção (Go-to-Market)

A arquitetura do Acolhe+ foi desenhada sob os princípios modernos de *Serverless* e *Jamstack*, o que garante altíssima escalabilidade com um custo inicial próximo a zero. Abaixo, apresenta-se o estudo de viabilidade financeira para manter o projeto no ar:

3.1 Distribuição do Frontend (UX Nativa via PWA)

O código da interface web inicial (React + Vite) é entregue como arquivos estáticos via CDN (Vercel ou Netlify). A interface de usuário (UX) foi estritamente arquitetada para mimetizar o comportamento de um aplicativo nativo no celular. Utilizando travas de rolagem (`overflow: hidden`) e cálculos de altura de janela dinâmica (`100dvh`), o *layout* evita o redimensionamento causado por barras de navegação dos browsers, garantindo foco total nos cartões centrais. O projeto já está arquitetado para a construção futura do aplicativo móvel nativo utilizando **React Native**, o que permitirá a distribuição direta nas lojas de aplicativos (Google Play Store e Apple App Store) compartilhando o mesmo código base de lógica.

- **Custo Estimado (Web):** R\$ 0,00 (Plano gratuito cobre o tráfego inicial).
- **Custo Estimado (Mobile App):** Custo único de US\$ 25,00 para conta de desenvolvedor Google e US\$ 99,00 anuais para Apple.

3.2 Google Maps API & Places API

O motor principal do aplicativo (mapas, rotas e busca de hospitais) utiliza a plataforma Google Cloud.

- O Google oferece um crédito mensal recorrente de US\$ 200,00 gratuitos.
- Consultas locais, Autocomplete e exibição do mapa nativo cabem facilmente dentro dessa cota inicial.
- **Custo Estimado:** R\$ 0,00 (Para até ~28.000 carregamentos de mapa por mês).

3.3 Backend em Laravel e Bancos de Dados PostgreSQL

Para garantir a integridade relacional, escalabilidade e segurança no processamento das informações, a arquitetura de backend do projeto é construída utilizando o *framework* PHP **Laravel**. O armazenamento de dados é dividido estrategicamente em instâncias do **PostgreSQL**:

- **Banco de Dados Principal:** Responsável pela gestão transacional diária (autenticação, controle de unidades e CPFs criptografados).
- **Banco de Histórico (Data Warehouse):** Uma base isolada dedicada exclusivamente ao registro imutável do histórico de relatos e trilhas de auditoria. Essa separação impede a degradação de performance do app, ao mesmo tempo em que viabiliza a extração maciça de dados (Big Data) para os relatórios governamentais descritos na Seção 2.
- **Custo Estimado:** ~ R\$ 50,00 a R\$ 120,00 por mês (utilizando instâncias otimizadas em provedores Cloud como AWS, DigitalOcean ou equivalentes).

A Figura 1 ilustra o fluxo arquitetural implementado:

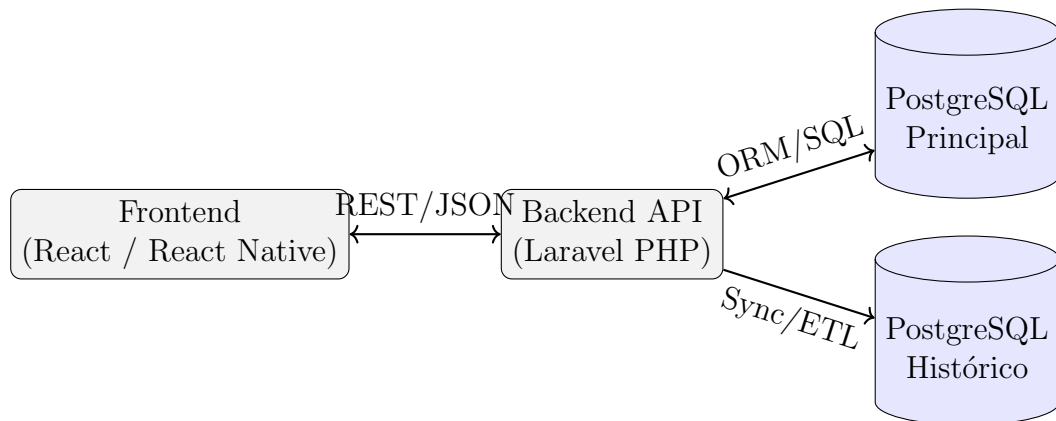


Figura 1: Arquitetura de separação de bases de dados entre fluxo transacional e Data Warehouse de Histórico.

3.4 Domínio (URL Customizada)

Para transmitir credibilidade, é necessário registrar um domínio oficial (ex: `acolhemais.org.br` ou `acolheplus.com`).

- **Custo Estimado:** ~ R\$ 40,00 a R\$ 80,00 por ano.

Custo Total Estimado para Lançamento (MVP): Aproximadamente **R\$ 50,00 anuais** apenas para o domínio. O projeto é financeiramente ultra-viável graças à arquitetura serverless moderna.

4 Perfil do Autor e Qualificação Multidisciplinar

O desenvolvimento de plataformas de impacto social exige mais do que apenas código; requer uma visão holística que una sensibilidade humana à precisão tecnológica. Minha qualificação como idealizador e arquiteto do Acolhe+ fundamenta-se em uma trajetória acadêmica e profissional profundamente multidisciplinar:

- **Formação Base em Humanas e Exatas:** Sou graduado em Letras (pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell - SOED, como bolsista PROUNI) e também graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL). Esta dualidade me permite traduzir as dores e complexidades da linguagem e da comunicação humana para arquiteturas de software precisas.
- **Mestrado em Administração:** Concluído no Centro Universitário Unihorizontes (2022-2024), sob orientação do Prof. Dr. Jefferson Rodrigues Pereira, com a dissertação "*A composição subjetiva da máquina-professor na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais*". Esta pesquisa, fomentada como bolsista da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), aprimorou minha capacidade analítica sobre estruturas públicas, fundamental para entender como o *Acolhe+* pode se integrar a políticas públicas governamentais.
- **Doutorado em andamento em Modelagem Matemática e Computacional:** Atualmente sendo realizado no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), sob orientação do Prof. Gray Farias Moita. O rigor da modelagem computacional é diretamente aplicado à lógica algorítmica deste projeto, como as validações matemáticas de criptografia de dados (CPF) e cálculos espaciais via GPS e *Geofencing*.
- **Experiência Profissional em Engenharia de Software:** Atuação sólida como Desenvolvedor Full Stack na startup "Preço do Gás" (Agosto de 2020 a Agosto de 2025). Com mais de 5 anos de experiência no mercado de tecnologia em tempo integral, fui responsável por arquitetar e manter sistemas complexos utilizando exatamente a mesma base tecnológica (Stack) proposta neste projeto: PHP (Laravel) no *backend* corporativo e JavaScript (React, React Native e Angular) no *frontend* e ecossistema *mobile*. Essa profunda vivência industrial atesta não só a idealização acadêmica, mas a real capacidade de execução, deploy e manutenção de escala do Acolhe+.

O Acolhe+ não é apenas um projeto técnico, mas sim a consolidação prática de todo o meu percurso: a união da análise de impacto humano (Letras e Administração) com o mais alto rigor técnico (Análise de Sistemas e Modelagem Computacional).

5 Conclusão

O projeto Acolhe+ é uma resposta tecnológica inovadora a uma falha crônica da saúde pública e privada no atendimento à população LGBTQIA+. Dotado de um

custo de infraestrutura inicial virtualmente inexistente e de um código base altamente robusto, seguro e arquitetado com boas práticas de Engenharia de Software, o sistema encontra-se viável para implantação imediata, possuindo potencial latente para escalonamento nacional e salvar vidas promovendo o mapeamento de espaços seguros.

Referências

- [1] BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais*. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- [2] LIONIS, C. et al. Crowdsourcing in health and health research: a practical guide. *European Journal of Public Health*, v. 26, n. 4, p. 1-2, 2016.
- [3] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- [4] SINNOTT, R. W. Virtues of the Haversine. *Sky and Telescope*, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.
- [5] TAIBI, D. et al. Serverless Computing: Where are we now, and where are we heading? *IEEE Software*, v. 37, n. 1, p. 32-38, 2020.